

俺だけ、畑のステータスが見える。

10 台セットアップ完全ガイド

① 完成システムの構成

ラズパイ 1 台に DHT22（気温・湿度）と ADC0834（土壌水分センサー用 ADC）を接続し、Flask サーバーがセンサー値をブラウザに配信する。生徒はブラウザで `http://<ラズパイの IP>:5000/` を開くだけで見られる。

② 必要なファイル（1 台につき 4 つ、同じフォルダに配置）

ファイル名	役割
server_phase1.py	メインの Flask サーバー。DHT22・ADC0834 を読み取り、/api/status で配信、status_mockup.html も配信する
adc0834.py	ADC0834 をビットバンギングで読み取るモジュール。server_phase1.py から読み込まれる
status_mockup.html	生徒がブラウザで見る「畑のステータス」画面本体
test_dht22.py	（動作確認・生徒実習用）DHT22 単体テスト
test_adc0834.py	（動作確認用）ADC0834 単体テスト

配置先の推奨：各台の `~/farm-status/` フォルダ

③ ターミナルの初期セットアップ（1 台につき）

Raspberry Pi OS（Bookworm 以降）はシステム Python への直接 `pip install` を禁止しているため、必ず `venv`（仮想環境）を作る。`--system-site-packages` は付けない（付けると Pi5 非対応の古い RPi.GPIO を引き継いでしまうトラブルの原因になった）。

```
mkdir -p ~/farm-status
python3 -m venv ~/farm-env
source ~/farm-env/bin/activate
pip install lgpio rpi-lgpio adafruit-circuitpython-dht flask flask-cors
```

※ `rpi-lgpio` が「`import RPi.GPIO`」を Pi5 対応の `lgpio` 経由で動かしてくれる（本物の `RPi.GPIO` は入れない）。`lgpio` は `Adafruit-Blinka`（DHT22 用ライブラリ）が内部で必要とする。

以後、新しいターミナルを開くたびに毎回これを実行する（プロンプト先頭に `(farm-env)` と出るのが目印）：

```
source ~/farm-env/bin/activate
```

④ サーバー起動・確認コマンド

```
cd ~/farm-status
python3 server_phase1.py
```

起動したまま、同じ Wi-Fi 内の別端末のブラウザで以下を開く：

```
http://<ラズパイの IP アドレス>:5000/
```

IP アドレスの確認:

```
hostname -I
```

⑤ 配線まとめ: DHT22 (温湿度センサー)

DHT22	接続先 (信号)	Pi の物理ピン
VCC (+)	+レール (3.3V)	1 番ピン
GND (-)	-レール (GND)	6/9/14 番などどれでも可
DATA	GPIO4	7 番ピン

⑥ 配線まとめ: ADC0834 (土壌水分センサー用 ADC)

14 ピン DIP。片端の切り欠き (ドット) が 1 番ピン側。以下は実物のデータシートで確認した正しい配置 (Pi5 の RuntimeError 対応も含め、これまでのトラブルを踏まえた最終版)。

ピン	信号	接続先
1	V+	+レール (3.3V)
2	CS	Pi GPIO25 (物理 22 番)
3	CH0	土壌水分センサー AOUT
4~6	CH1~CH3	未使用 (何も挿さない)
7	DGTL GND	-レール (GND)
8	ANLG GND	-レール (GND)
9	REF	+レール (3.3V)
10	DO	Pi GPIO23 (物理 16 番)
11	SARS	未接続で OK
12	CLK	Pi GPIO18 (物理 12 番)
13	DI	Pi GPIO24 (物理 18 番)
14	VCC	+レール (3.3V)

土壌水分センサー本体: VCC→+レール、GND→-レール、AOUT→ADC0834 の 3 番ピン (CH0)

⚠ IC の向き (1 番ピン=ドット側) を逆に挿すと故障するので、10 台とも挿す前に必ず目視確認する。

⑦ Pi の主要ピン対応表 (BCM 番号 ⇄ 物理ピン番号)

信号	BCM 番号	物理ピン番号
DHT22 DATA	GPIO4	7 番
ADC0834 CLK	GPIO18	12 番
ADC0834 DO	GPIO23	16 番

ADC0834 DI	GPIO24	18 番
ADC0834 CS	GPIO25	22 番
電源+	3.3V	1 番
GND	GND	6 / 9 / 14 番など

⑧ 較正について（1 台ずつ必須・省略不可）

土壌水分センサーはセンサー個体・ADC 個体ごとに数値のクセが違う。10 台とも同じ較正值を使い回すと精度が大きく狂うため、1 台ずつ必ず実測する。

1	python3 test_adc0834.py を実行
2	センサーを何もつけない状態で数秒待ち、安定した raw 値＝乾燥値をメモ
3	コップの水にしっかり浸し、安定した raw 値＝湿潤値をメモ
4	server_phase1.py 内の SOIL_RAW_DRY / SOIL_RAW_WET をその台の実測値に書き換える

⑨ 1 台完了ごとの最終チェック

- ☐ server_phase1.py 起動時にエラーが出ない
- ☐ ブラウザで http://<IP>:5000/ が開ける
- ☐ 湿度・気温バーが実際の変化に反応する（息を吹きかける等）
- ☐ 土壌水分バーが実際の変化に反応する（水に浸す等）
- ☐ その台の IP アドレスを一覧表に記録した

※ 当日のトラブル対応は「教員用トラブルシューティング」資料を参照。